Reporte técnico: RWD vs. AWD en un catálogo de componentes de servidor

Wilfrido Dagnino Medina · 2325010348 · Diseño de Interfaces Web · 25 de octubre de 2026
Repositorio: https://github.com/Draco-ap/rwd-vs-awd

1. Objetivo y alcance

Se implementó un catálogo con dos estrategias: Diseño Web Responsivo (`/responsive`, HTML estático adaptado en cliente) y Diseño Web Adaptativo (`/adaptive`, servidor Express que detecta el dispositivo). Se midió la transferencia de red y rendimiento en móvil para emitir una recomendación arquitectónica. Productos ficticios.

2. Metodología

Parámetro	Valor
Equipo y SO	Windows 11, HP OMEN 16-c0xxx conectada a la corriente
Navegador	Chrome , sin extensiones
Servidor	Node.js , Express, `NODE_ENV=production`, sin compresión ni lazy loading
Dispositivo (Network)	iPhone 12 Pro, 390 × 844 px (DevTools)
Red y CPU (Network)	Slow 4G, CPU 4x slowdown, Disable cache activado
Lighthouse	Modo Navigation, Mobile (Performance), Clear storage activado
Repeticiones	3 corridas en Network y 5 en Lighthouse (se reporta la **mediana**)

3. Implementación

RWD. HTML estático generado desde products.js. Emplea CSS Grid/Flexbox y media queries (640px, 1025px). Las imágenes usan `<picture>` (AVIF/WebP/JPG) y `srcset`. En móvil, el panel de filtros colapsa sin recargar.

AWD. Middleware express-useragent evalúa User-Agent y Accept. Renderiza vistas separadas (desktop/mobile). La vista móvil excluye intencionalmente canvas, Chart.js y tabla de specs. Envía cabeceras `Vary: User-Agent, Accept` e imágenes escaladas (320px móvil, 640px desktop).

Prueba de exclusión real. El script de verificación (`npm run check`) pasó 7/7 comprobaciones. La búsqueda de las cadenas `canvas` o `specs` en el Response del documento móvil arrojó 0 coincidencias (Figura 1), comprobando que los elementos no se ocultan con `display: none`.

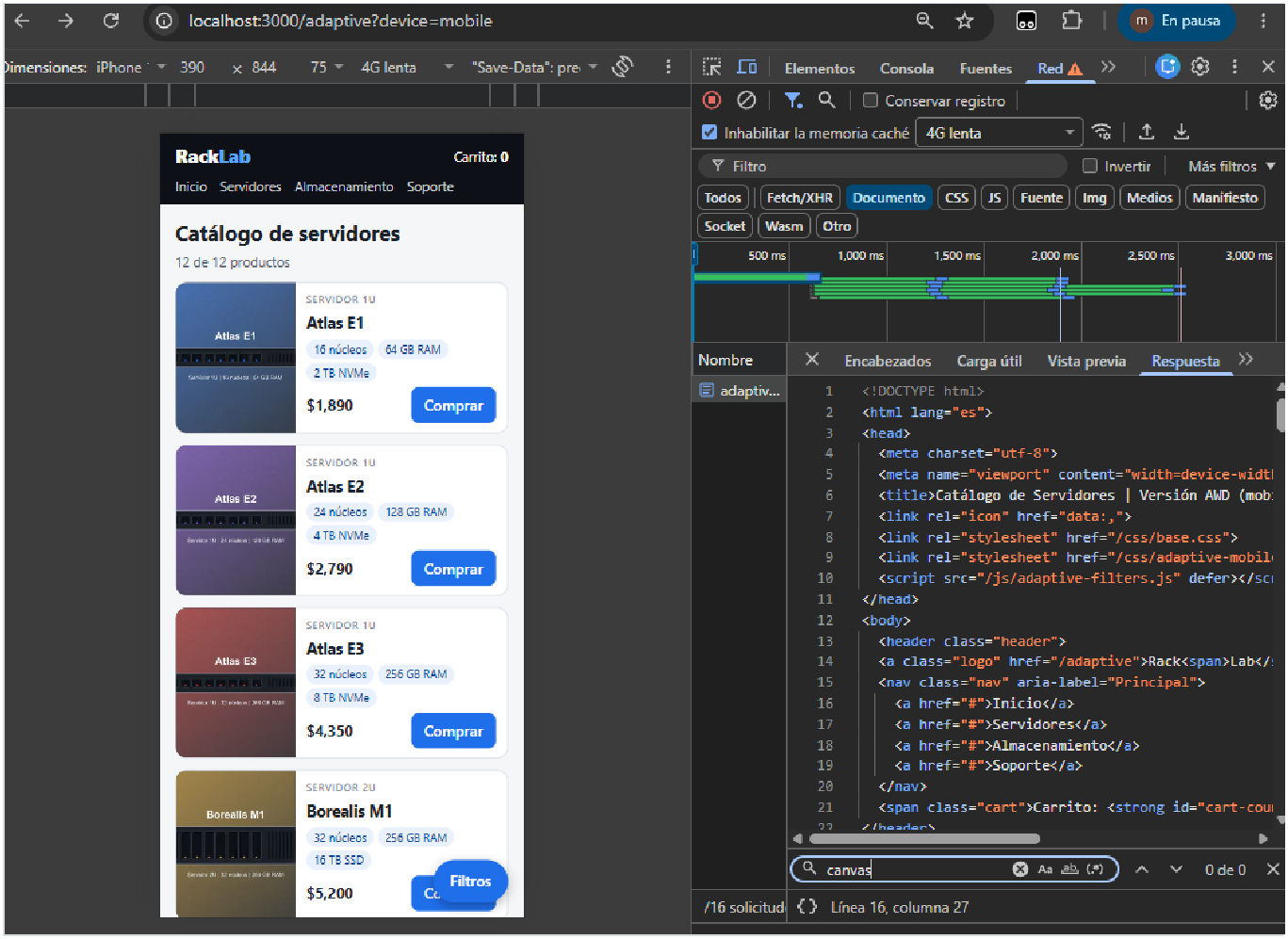


Figura 1. Adaptive en iPhone 12 Pro: 0 coincidencias.

4. Resultados

Métrica / Indicador	RWD (Móvil)	AWD (Móvil)	Delta (%)
Tamaño del documento inicial (HTML)	10.5 kB	8.2 kB	-21.90 %
Peso total de la página (payload)	450 kB	310 kB	-31.11 %
Número de peticiones HTTP	17	16	-5.88 %
Largest Contentful Paint (LCP)	2.1 s	1.5 s	-28.57 %
Cumulative Layout Shift (CLS)	0	0	0.00 %

El AWD redujo el peso total y el LCP en ~30% al excluir scripts pesados (Chart.js) y código innecesario. Las peticiones HTTP se mantuvieron casi idénticas porque la carga principal proviene de las 12 imágenes de productos comunes en ambas vistas.

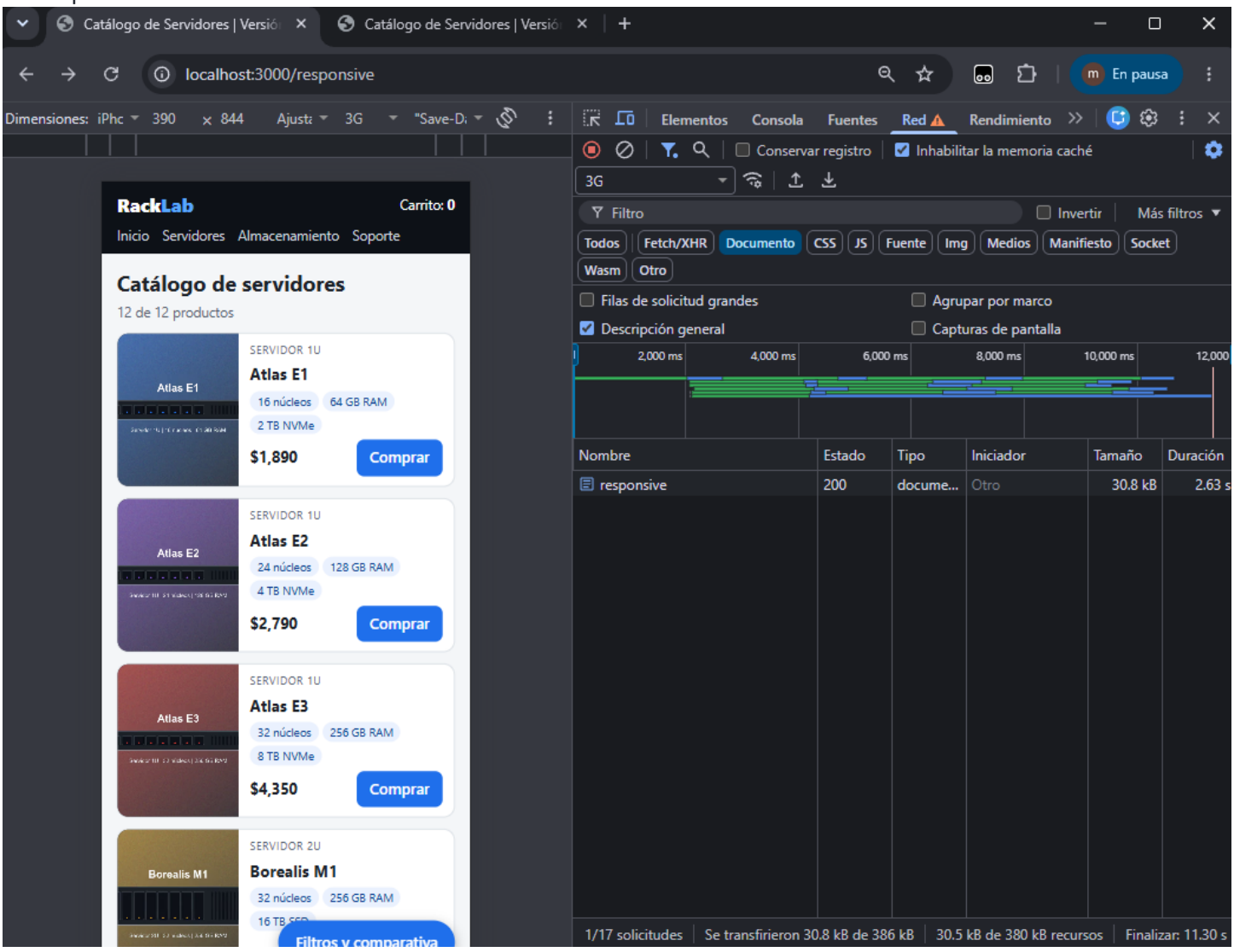


Figura 2. Network, /responsive, 3G, CPU 4x.

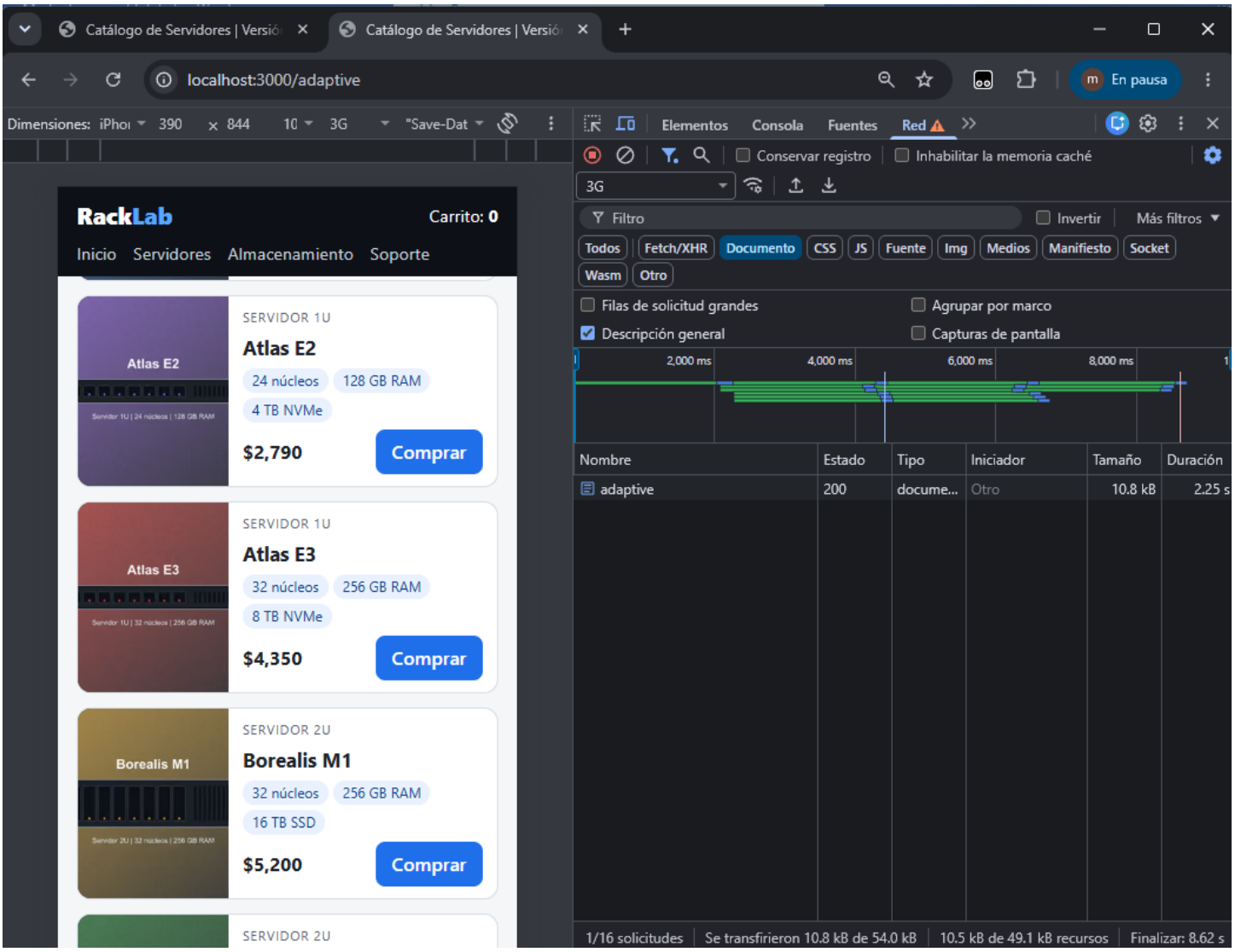


Figura 3. Network, /adaptive, mismas condiciones.

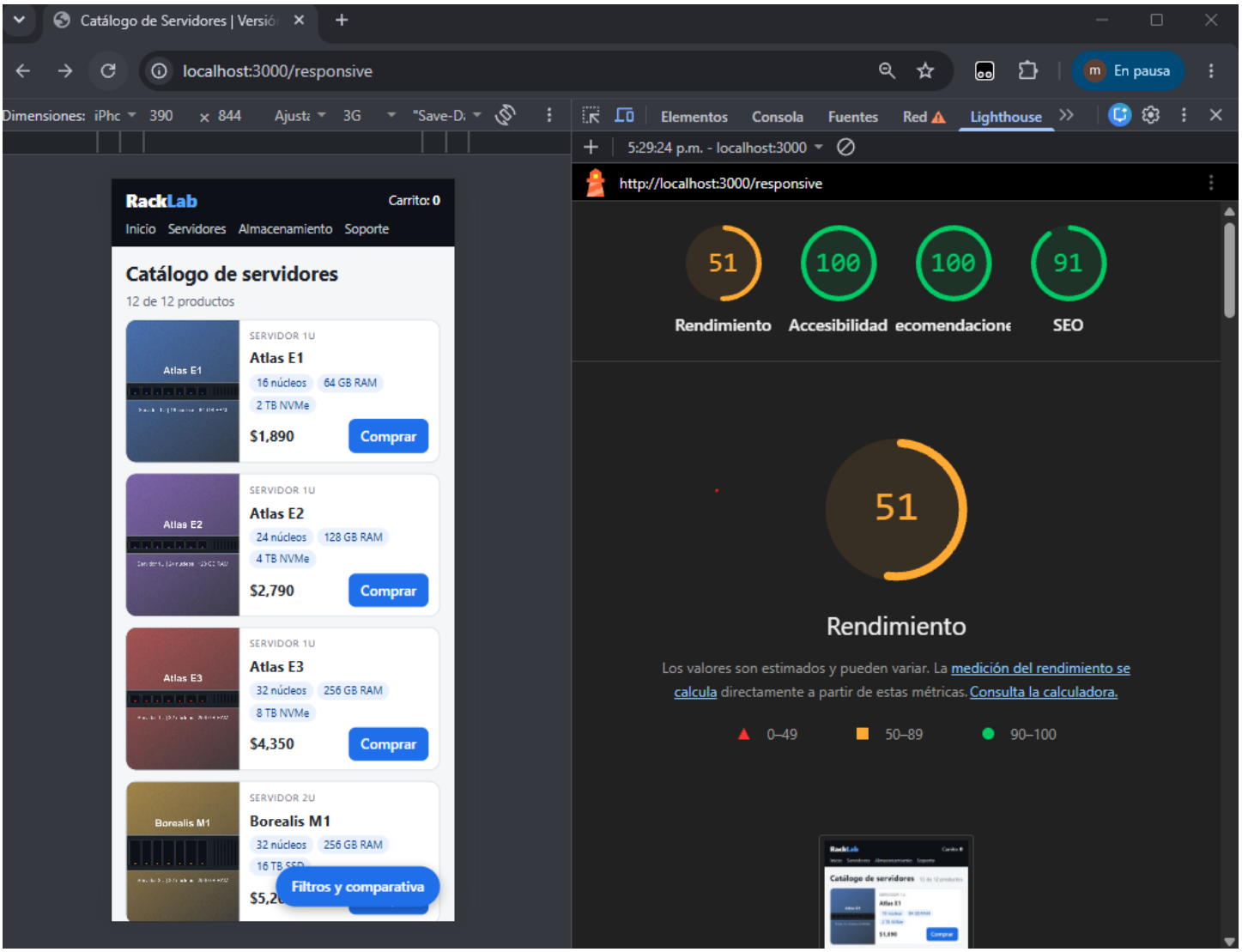


Figura 4. Lighthouse móvil, /responsive.

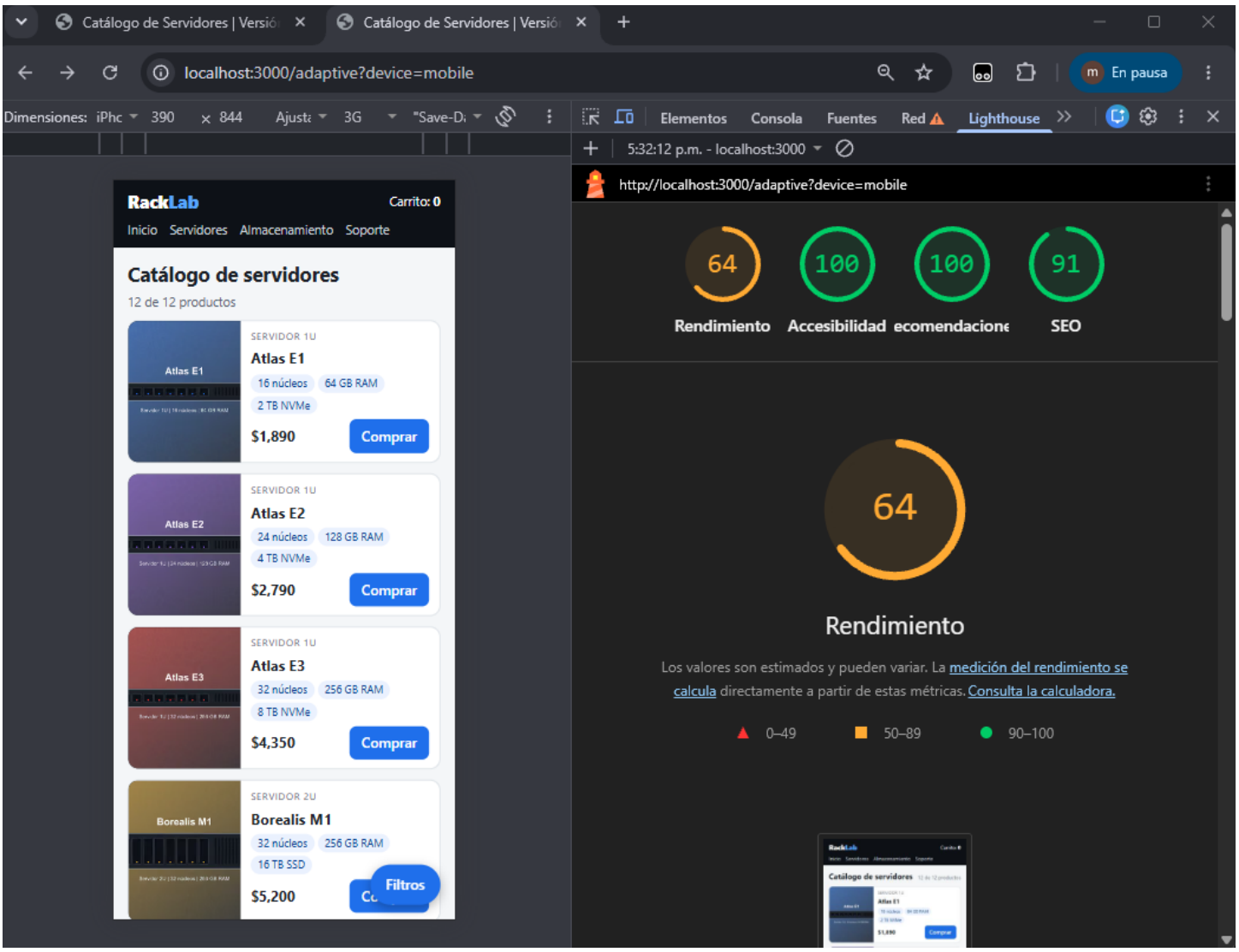


Figura 5. Lighthouse móvil, /adaptive.

5. Análisis crítico y recomendación

Rendimiento vs. Costo de Render. En móvil, el AWD eliminó 140 kB de payload y mejoró el LCP excluyendo módulos estructurales. Sin embargo, esto introdujo un costo de render en servidor de 26.7 ms por petición, en contraste con el tiempo prácticamente nulo de servir el estático RWD. Un RWD altamente optimizado (con carga diferida de Chart.js mediante `import()`) podría acercarse al desempeño del AWD.

Impacto en CDN y Deuda Técnica. El HTML del RWD se cachea eficientemente con una sola clave. El AWD exige enviar la cabecera `Vary: User-Agent, Accept`, lo que fragmenta la caché de la CDN por cada variante de navegador, obligando a normalizar identificadores en el borde para evitar picos de carga en el origen. Además, el AWD genera **deuda técnica** al requerir sincronización constante entre plantillas (mobile/desktop), duplicación de pruebas y riesgos de paridad en indexación SEO (mobile-first).

Recomendación empresarial. Recomiendo **RWD como arquitectura por defecto** debido a su simplicidad operativa y alta compatibilidad con CDN. El enfoque AWD solo se justifica si las diferencias de interfaz son profundamente estructurales y existe un tráfico móvil masivo. Por ejemplo, con 1,000,000 de visitas móviles al mes, el ahorro de 140 kB por visita equivale a **140 GB mensuales de transferencia**; la empresa debe evaluar si el ahorro en costos de red compensa el aumento en procesamiento y mantenimiento del servidor.

6. Conclusiones y limitaciones

- El AWD ofrece ventajas tangibles de rendimiento al recortar el DOM en el origen, pero su complejidad de caché lo hace inviable para proyectos sin equipo de infraestructura de borde.
- Las métricas se obtuvieron en un entorno de red simulado (Slow 4G) sin compresión gzip ni `loading="lazy"` para garantizar el determinismo.
- En dispositivos emulados (3x), el RWD descargó imágenes a 640 px y el AWD fijó su límite en 320 px según su lógica interna de dispositivo.